GitHub 於高中各學科的應用

April 11, 2026 at 01:39 PM

Gemini Conversation b4bb9654

3 conversation turns

Turn 1

User

> 提供給我github在高中各學科領域的教師教學和學生的學習應用，請以實例說明

Assistant

GitHub 在高中教育的應用早已不僅限於「寫程式」。它的核心價值在於**版本控制、協作共享與專案管理**。透過這些特性，GitHub 可以無縫融入各個學科領域，不僅能提升教師的教學效率，也能強化學生的自主學習與團隊合作能力。

以下為 GitHub 在高中各學科領域的師生應用實例：

1. 資訊科技 (Information Technology)

這是最直接的應用領域，GitHub 是讓學生接軌業界標準的最佳工具。

- **教師教學應用：使用 GitHub Classroom 指派與批改作業**
  - **實例：** 教師在教導 Python 基礎時，透過 GitHub Classroom 建立一份包含基礎架構的作業。系統會自動為每位學生複製一份專屬的 Repository（儲存庫）。教師可以設定「自動評分 (Autograding)」，當學生提交程式碼時，GitHub Actions 會自動執行測試腳本，立即告訴學生程式碼是否正確，大幅節省教師批改時間。
- **學生學習應用：期末專案的版本控制與協作**
  - **實例：** 學生分組進行「校訂選修：網頁設計」的期末專案。他們學會使用 `branch`（分支）分工合作：A 負責前端版面，B 負責後端邏輯。最後透過 `Pull Request` 將兩人的進度合併，過程中若程式碼發生衝突，也能透過 GitHub 的介面解決，並留下完整的開發紀錄。

2. 數學與自然科學 (Math & Sciences)

科學研究極度依賴數據分析與結果重現，GitHub 提供了完美的數據與程式碼共享平台。

- **教師教學應用：發布開源數據集與互動式教材**
  - **實例：** 物理老師在進行「單擺實驗」後，將全班的原始實驗數據（CSV 格式）與一份 Jupyter Notebook 分析範例上傳至 GitHub。學生可以直接下載這些數據進行二次分析，或者在線上直接預覽 Notebook 中的圖表與公式。
- **學生學習應用：跨學科的數學建模與實驗報告**
  - **實例：** 學生參加「傳染病擴散數學建模」比賽。他們利用 Python 撰寫 SIR 模型的模擬程式，並將程式碼、圖表結果以及用 Markdown 撰寫的實驗報告通通放在同一個 GitHub 專案中。這樣的報告不僅排版清晰，還能確保評審或其他同學能夠完全重現他們的實驗結果。

3. 社會科學 (Social Sciences - 歷史、地理、公民)

社會科強調資料蒐集、文獻探討與專題探究，GitHub 的 Issue（議題）與 Pages 功能非常適合專題展示。

- **教師教學應用：管理大型協作探究專案**
  - **實例：** 公民老師帶領「在地文化保存」專題。老師在 GitHub 上建立專案，並利用 `Issues` 功能來指派任務（例如：實地訪談、文獻蒐集、問卷設計）。每個 Issue 下方都可以讓學生留言回報進度、上傳參考資料或進行討論，老師能隨時掌握各組進度。
- **學生學習應用：利用 GitHub Pages 建立數位化策展**
  - **實例：** 地理課的 GIS（地理資訊系統）專題，學生蒐集了社區歷史地標的經緯度資料（GeoJSON）。他們利用 GitHub Pages 功能，結合簡單的 HTML 與開源的地圖工具（如 Leaflet.js），免費架設了一個「在地歷史文化導覽互動地圖」網站，作為期末成果發表。

4. 語文與人文學科 (Languages & Humanities)

語文寫作的「草稿到定稿」過程，本質上就是一種「版本控制」。

- **教師教學應用：利用「差異比對 (Diff)」進行寫作指導與同儕互評**
  - **實例：** 英文老師讓學生用 Markdown 格式繳交英文作文。當學生根據老師的初步建議修改後提交第二版，老師可以使用 GitHub 的 `Diff` 功能（綠色代表新增、紅色代表刪除），一目了然地看到學生修改了哪些單字與文法，甚至可以透過 Pull Request 讓學生進行同儕互評 (Peer Review)。
- **學生學習應用：共筆協作與開源翻譯**
  - **實例：** 學生組成自主學習小組，決定將國外一篇關於「氣候變遷」的優質開源英文文章翻譯成中文。他們在 GitHub 上利用 Wiki 功能或共同編輯 Markdown 文件，每個人負責不同的段落，遇到翻譯瓶頸時則開 Issue 討論，最終完成一份高品質的共筆翻譯作品。

5. 跨領域與學習歷程檔案 (Portfolios)

高中生面臨升學，需要有系統地整理學習成果，GitHub 是極佳的數位履歷平台。

- **學生學習應用：打造個人專屬的數位學習歷程網站**
  - **實例：** 學生不依賴學校制式的系統，而是尋找 GitHub 上開源的 Jekyll 或 Hugo 履歷模板，透過 GitHub Pages 免費架設個人專屬的「學習歷程檔案網站」。網站中可以分類展示高中三年的專題報告、社團活動照片、程式作品連結等。這不僅展現了學生的資訊能力，也讓大學教授在審查時留下深刻且專業的印象。

> **想請問您目前是高中教師還是學生呢？如果您有特定想導入 GitHub 的學科或具體專案，我可以為您提供更詳細的步驟或工具建議！**

Turn 2

User

> 我要為學校的教師和學生推廣github在非純程式碼寫作上的運用，包括github copliot的使用，所以盡量給我更多範例

Assistant

這是一個非常棒且深具前瞻性的推廣計畫！將 GitHub 從「工程師的工具」轉化為「跨領域的協作與生產力平台」，不僅能提升全校師生的數位素養，更是接軌未來工作模式的關鍵。

特別是結合 **GitHub Copilot**，它其實不只會寫程式，它在處理 Markdown 文件、外語翻譯、大綱發想和資料整理上，簡直是極佳的「AI 寫作與企劃助理」。而且最棒的是：**透過 GitHub Education，通過驗證的學生和教師都能「免費使用」GitHub Copilot 等進階功能！**

以下我為您整理針對「非純程式碼寫作」與「Copilot 應用」的豐富推廣範例，您可以直接應用在簡報或工作坊中：

1. GitHub Copilot 應用：強大的 AI 文本與企劃助理

Copilot 雖然是為程式碼誕生，但只要在 VS Code 或 GitHub Codespaces 中開啟 Markdown (`.md`) 或純文字檔，它就能化身為超級寫作助手。

- **教師範例：快速生成教案大綱與測驗題**
  - **應用：** 英文老師在 Markdown 檔案中輸入標題 `## 關於全球暖化的英文閱讀測驗設計` 。換行後，Copilot 會自動根據標題，預測並生成一整篇包含單字表、閱讀文章、以及 A/B/C/D 選擇題的草稿。老師只需按下 `Tab` 鍵接受，再進行微調即可，大幅節省備課時間。
- **學生範例：跨語系資料整理與寫作引導**
  - **應用：** 學生在進行「自主學習：探討日本高齡化社會」時，將找到的日文資料貼到編輯器中，並加上註解 ``。Copilot 會自動生成中文摘要。在撰寫報告時，學生只要打出「第一章：」，Copilot 就會順著語境推敲出接下來可能要寫的段落內容，幫助打破「寫作瓶頸 (Writer's block)」。
- **行政 / 社團範例：自動生成企劃書與公文模板**
  - **應用：** 學生會幹部在撰寫迎新活動企劃書時，輸入 `# 迎新營隊贊助企劃書` ，Copilot 就能自動補齊包含「活動宗旨」、「預期效益」、「贊助回饋方案」等標準化格式與建議文案。

2. GitHub Projects：取代 Trello/Notion 的看板化專案管理

這是不寫一行程式碼，也能完美展現 GitHub 價值的極佳切入點。

- **學生範例：社團成發或校慶攤位籌備**

- **應用：** 學生會利用 GitHub Projects 建立一個「看板 (Kanban)」，設定 `To Do`（待辦）、 `In Progress`（進行中）、 `Done`（已完成）三個直行。將「租借場地」、「設計海報」、「購買食材」建立成一張張卡片 (Issues)。誰負責哪件事、進度到哪裡，全班一目了然，不再需要在 LINE 群組裡大海撈針。

- **教師範例：管理學生的「專題式學習 (PBL)」進度**
  - **應用：** 老師要求每組學生在 GitHub 上開一個 Project Board 規劃期末專題。老師只要點進各組的頁面，就能看到 A 同學正在負責文獻回顧、B 同學已經完成了問卷設計。老師還能在特定的任務卡片下方留言給予指導，達到「過程導向」的評量。

3. Issue 與 Pull Request (PR)：精確的文案協作與同儕審查

告別檔名叫做「期末報告_最終版_真的最後一版_改.docx」的夢魘。

- **師生範例：校刊社的編輯部流程 (Editorial Workflow)**
  - **應用：** 校刊社將每一期雜誌的文章以 Markdown 格式存在 GitHub。當記者完成初稿時，提交一個 `Pull Request` 。編輯長利用 GitHub 的介面逐行審查，在需要修改的句子旁直接留言（例如：「這段語意不順，建議改成...」）。一切討論都在線上完成，修改歷程清晰可見，這正是專業出版社與媒體使用的版本控制流程。

- **學生範例：辯論比賽的攻防稿共筆**
  - **應用：** 辯論隊將「一辯稿」、「二辯稿」放在 Repository 中。大家針對敵方可能提出的論點開 `Issue` 進行腦力激盪。當有更好的數據支援時，同學可以提案修改稿件，確保上場前大家手上的講稿都是「最新且同步」的版本。

4. GitHub Wiki 與 Pages：知識庫與個人品牌建立

不用懂複雜的架站技術，也能有高質感的產出。

- **教師範例：打造共創型「班級維基百科」**
  - **應用：** 歷史老師開啟 Repository 的 `Wiki` 功能，讓全班學生共同編寫「台灣近代史大辭典」。每個學生負責撰寫幾個歷史名詞的條目。Wiki 支援 Markdown，學生可以輕鬆插入圖片與超連結，共同打造出一本屬於該班級的數位專書。

- **學生範例：零成本架設「學習歷程檔案」網站**
  - **應用：** 學生利用 GitHub Pages 結合簡單的 Markdown 產生器（如 Docsify 或純文字 HTML），將自己高中三年的美術作品、讀書心得、志工證明整理成一個美觀的個人網站。這比傳統的 PDF 檔案更具互動性，在大學申請時附上一串專屬網址，專業度瞬間提升。

推廣小建議： 對於沒有程式基礎的師生，一開始看到終端機 (Terminal) 或 Git 指令絕對會感到恐懼。建議推廣時**全程使用 GitHub 網頁版介面**，或搭配好用的圖形化工具（如 GitHub Desktop），並強調「Markdown 語法」的易學性。

> 您打算透過什麼形式來推廣呢？是舉辦一場教師研習工作坊，還是先從某個特定的社團（例如校刊社、學生會）開始試點運行呢？

Turn 3

User

> 把以上的對話內容完整的製作成html網頁

Assistant

這是一份將我們先前討論的內容整合而成的 HTML 網頁程式碼。我為它加入了一些類似 GitHub 風格的 CSS 樣式，讓它看起來更像一份專業的數位教育推廣指南。

您可以將以下的程式碼複製，並存檔為 `index.html` ，然後使用任何瀏覽器開啟它。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>GitHub 在高中教育的跨領域應用與推廣指南</title>
    <style>
        :root {
            --bg-color: #f6f8fa;
            --text-color: #24292f;
            --link-color: #0969da;
            --border-color: #d0d7de;
            --card-bg: #ffffff;
            --copilot-color: #8250df;
            --copilot-bg: #f3f0ff;
        }

        body {
            font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Helvetica,
Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji";
            line-height: 1.6;
            color: var(--text-color);
            background-color: var(--bg-color);
            margin: 0;
            padding: 20px;
        }

        .container {
            max-width: 900px;
            margin: 0 auto;
            background-color: var(--card-bg);
            padding: 40px;
            border-radius: 6px;
            border: 1px solid var(--border-color);
            box-shadow: 0 3px 6px rgba(140,149,159,0.15);
        }

        h1 {
```

```
    border-bottom: 2px solid var(--border-color);
    padding-bottom: 10px;
    margin-bottom: 30px;
    font-size: 2em;
}

h2 {
    margin-top: 40px;
    border-bottom: 1px solid var(--border-color);
    padding-bottom: 8px;
    color: var(--text-color);
}

h3 {
    color: #4a535b;
    margin-top: 25px;
}

ul {
    padding-left: 20px;
}

li {
    margin-bottom: 10px;
}

.role-tag {
    display: inline-block;
    padding: 2px 8px;
    border-radius: 2em;
    font-size: 0.85em;
    font-weight: 600;
    margin-right: 8px;
}

.teacher-tag {
    background-color: #ddf4ff;
    color: #0969da;
}

.student-tag {
    background-color: #dafbe1;
    color: #1a7f37;
}

.admin-tag {
    background-color: #fff8c5;
    color: #9a6700;
}
```

```
        .copilot-section {
            background-color: var(--copilot-bg);
            border-left: 4px solid var(--copilot-color);
            padding: 20px;
            margin: 30px 0;
            border-radius: 0 6px 6px 0;
        }

        .copilot-section h2 {
            border-bottom-color: #d8b4fe;
            color: var(--copilot-color);
            margin-top: 0;
        }

        code {
            background-color: rgba(175, 184, 193, 0.2);
            padding: 0.2em 0.4em;
            border-radius: 6px;
            font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, SF Mono, Menlo, Consolas,
Liberation Mono, monospace;
            font-size: 0.9em;
        }

        .footer {
            margin-top: 50px;
            text-align: center;
            color: #6e7781;
            font-size: 0.9em;
            border-top: 1px solid var(--border-color);
            padding-top: 20px;
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <h1>GitHub 在高中教育的跨領域應用與推廣指南</h1>
    <p>GitHub 的核心價值不僅限於「寫程式」，它強大的<strong>版本控制、協作共享與專案管理
</strong>功能，能無縫融入各個學科領域，提升全校師生的數位素養與生產力。</p>

    <div class="copilot-section">
        <h2>🚀 重點推廣：GitHub 與 Copilot 的非純程式碼寫作應用</h2>
        <p>將 GitHub 從「工程師的工具」轉化為「跨領域的協作與生產力平台」。透過 GitHub
Education，通過驗證的師生皆可免費使用進階功能。</p>

        <h3>1. GitHub Copilot：強大的 AI 文本與企劃助理</h3>
        <p>在 VS Code 中開啟 Markdown (<code>.md</code>) 檔案，Copilot 就能化身為寫作助
手。</p>
        <ul>
            <li><span class="role-tag teacher-tag">教師應用</span> <strong>快速生成教案
```

大綱與測驗題： 輸入標題 <code>## 關於全球暖化的英文閱讀測驗設計</code>，Copilot 會自動生成包含單字表、文章與選擇題的草稿，大幅節省備課時間。</li>
<li>學生應用 跨語系資料整理與寫作引導： 將日文資料貼入，加上註解 <code><!-- 請將上述資料整理成三個中文重點 --></code>，自動生成摘要。寫作時也能根據語境自動推敲後續段落，打破寫作瓶頸。</li>
<li>行政/社團 自動生成企劃書： 輸入 <code># 迎新營隊贊助企劃書</code>，Copilot 即可補齊標準化格式與建議文案。</li>
</ul>

<h3>2. GitHub Projects：看板化專案管理 (取代 Trello/Notion)</h3>
<ul>
<li>學生應用 社團成發或校慶攤位籌備： 建立 Kanban 看板，設定待辦、進行中、已完成。將任務建立為 Issues，分工狀態一目了然。</li>
<li>教師應用 管理專題式學習 (PBL) 進度： 讓學生小組在 GitHub 建立 Project Board，老師可隨時查看分工並在卡片下留言指導，達成過程導向評量。</li>
</ul>

<h3>3. Issue 與 Pull Request (PR)：精確的文案協作</h3>
<ul>
<li>師生協作 校刊社的編輯部流程： 文章以 Markdown 儲存，記者提交 PR 後，編輯長利用線上介面逐行審查並留言建議，修改歷程清晰可見。</li>
<li>學生應用 辯論比賽攻防稿： 針對敵方論點開 Issue 討論，提案修改講稿，確保上場前全隊手上的講稿都是最新同步的。</li>
</ul>

<h3>4. GitHub Wiki 與 Pages：知識庫與個人品牌</h3>
<ul>
<li>教師應用 共創型班級維基百科： 開啟 Wiki 功能，讓學生共同編寫「台灣近代史大辭典」，輕鬆插入圖片與超連結。</li>
<li>學生應用 零成本架設學習歷程網站： 利用 GitHub Pages 將高中作品、讀書心得整理成美觀的個人網站，增加大學申請時的專業度。</li>
</ul>

<h2>📚 傳統學科領域的師生應用實例</h2>

<h3>資訊科技 (Information Technology)</h3>
<ul>
<li>教師應用 GitHub Classroom： 建立含基礎架構的作業，並設定自動評分 (Autograding)，學生提交後系統自動測試。</li>
<li>學生應用 版本控制與協作： 透過分支 (Branch) 分工開發網頁前後端，最後透過 Pull Request 合併進度並解決衝突。</li>

```
    </ul>

    <h3>數學與自然科學 (Math & Sciences)</h3>
    <ul>
        <li><span class="role-tag teacher-tag">教師應用</span> <strong>發布開源數據集：
</strong> 將實驗原始數據 (CSV) 與 Jupyter Notebook 分析範例上傳，供學生下載與線上預覽。</li>
        <li><span class="role-tag student-tag">學生應用</span> <strong>數學建模與報告：
</strong> 將模擬程式碼、數據圖表與 Markdown 實驗報告統整於同一專案，確保實驗結果可被重現。</li>
    </ul>

    <h3>社會科學 (Social Sciences)</h3>
    <ul>
        <li><span class="role-tag teacher-tag">教師應用</span> <strong>管理探究專案：
</strong> 利用 Issues 功能指派訪談、文獻蒐集等任務，掌握各組專題進度。</li>
        <li><span class="role-tag student-tag">學生應用</span> <strong>數位化策展：
</strong> 利用 GitHub Pages 與開源地圖工具 (如 Leaflet.js)，將 GIS 資料架設為互動式在地文化
導覽網站。</li>
    </ul>

    <h3>語文與人文學科 (Languages & Humanities)</h3>
    <ul>
        <li><span class="role-tag teacher-tag">教師應用</span> <strong>差異比對 (Diff)
指導：</strong> 利用綠色/紅色標示一目了然地檢視學生的作文修改歷程，並進行同儕互評。</li>
        <li><span class="role-tag student-tag">學生應用</span> <strong>共筆與開源翻譯：
</strong> 利用 Markdown 共同編輯國外文章的中文翻譯，遇到瓶頸開 Issue 討論。</li>
    </ul>

    <div class="footer">
        <p><strong>推廣小建議：</strong> 對於沒有程式基礎的師生，建議全程使用
<strong>GitHub 網頁版介面</strong> 或圖形化工具 (GitHub Desktop)，並強調
<strong>Markdown 語法</strong> 的易學性。</p>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```

Exported from Voyager (https://github.com/Nagi-ovo/gemini-voyager) • 3 conversation turns
Generated on April 11, 2026 at 01:39 PM